

Các thao tác cơ bản và ứng dụng của cây splay

Ghi chú theo slide

Yang Siyu

IOI 2004

Nguồn gốc: Basic operations and applications of splay trees

IOI 2004 / Yang Siyu.ppt

1 Từ cây tìm kiếm nhị phân đến splay

Các slide đối chiếu cây tìm kiếm nhị phân thông thường, có thể suy biến tới $\mathcal{O}(n)$, với cây splay có chi phí khấu hao $\mathcal{O}(\log n)$. Thao tác chủ đạo là đưa nút vừa truy cập lên gốc bằng các phép quay.

2 Ba kiểu quay

Bài trình bày liệt kê ba trường hợp chuẩn:

- Zig hoặc Zag, khi nút cần đưa lên là con trực tiếp của gốc.
- Zig-Zig hoặc Zag-Zag, khi nút và cha cùng nằm về một phía.
- Zig-Zag hoặc Zag-Zig, khi nút và cha nằm khác phía.

Khác với cách quay từng bước đơn giản, splay ghép các phép quay theo cặp để đảm bảo phân tích khấu hao tốt.

3 Phân tích thế năng

Slide nhắc các ký hiệu $S(x)$, $\rho(x)$ và $\log_2 |S|$. Trong cách phân tích chuẩn, $S(x)$ là kích thước cây con của x , còn hạng $\rho(x) = \lfloor \log_2 S(x) \rfloor$. Mỗi phép splay được trả bằng chi phí thực cộng với thay đổi thế năng. Các bất đẳng thức giữa hạng của x, y, z cho thấy tổng chi phí khấu hao của một lần splay bị chặn bởi hằng số nhân $\log n$.

4 Ứng dụng

Sau khi có thao tác splay, các phép tìm kiếm, chèn, xóa, tách và ghép cây đều có thể xây dựng quanh ý tưởng “đưa điểm nóng lên gốc”. Đây là lý do cây splay phù hợp với các bài có chuỗi thao tác trực tuyến và mẫu truy cập thay đổi theo thời gian.